

Restaurantes Inteligentes McDonalds

Gerenciamento Automático de Processos

Outubro/2019

*Eduardo Pexe
Javier Garcia
Willians Longo*

Missão Valores e Visão

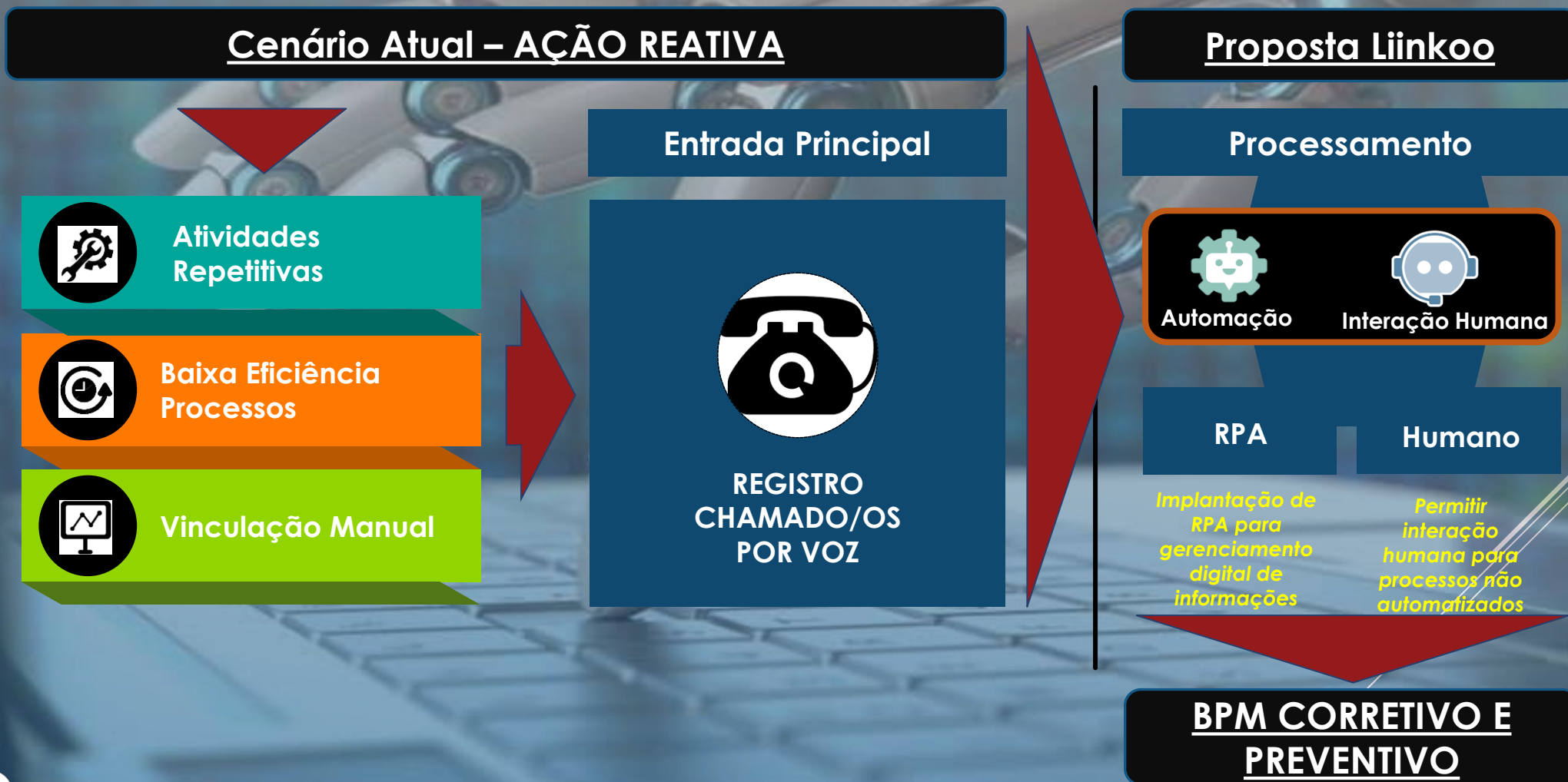
- 
- **Missão:** - *Proporcionar aos Clientes e Parceiros através de Processos Tecnológicos ganho de eficiência financeira.*
 - **Valores:** - *Compromisso, Transparência, Empatia e Versatilidade.*
 - **Visão:** - *Ser Referência em Soluções Inovadoras.*



#AGENDA

- *Metodologia Processos Liinkoo*
- *Objetivo – Restaurante Inteligente*
- *Gerenciamento Processos*
- *Topologia*
- *Arquitetura Funcional*
- *Próximos Passos*
- *Dinâmica de Trabalho*
- *Governança de Dados*
- *Cases*
- *Perguntas e Respostas*

Aumentando a produtividade através do gerenciamento de processos através do RPA



METODOLOGIA LIINKOO PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS AUTOMÁTICOS

1

INTELIGÊNCIA



Controle e
Monitoração do
Ambiente

+



Coleta de
Informações

Data
Science

Determina
propensão de
comportamento
com geração de
análises preditivas



Captura + Incremento Dados = Melhoria Contínua

2

AUTOMAÇÃO



RPA

+

MACHINE
LEARNING

3

AValiação e Melhoria



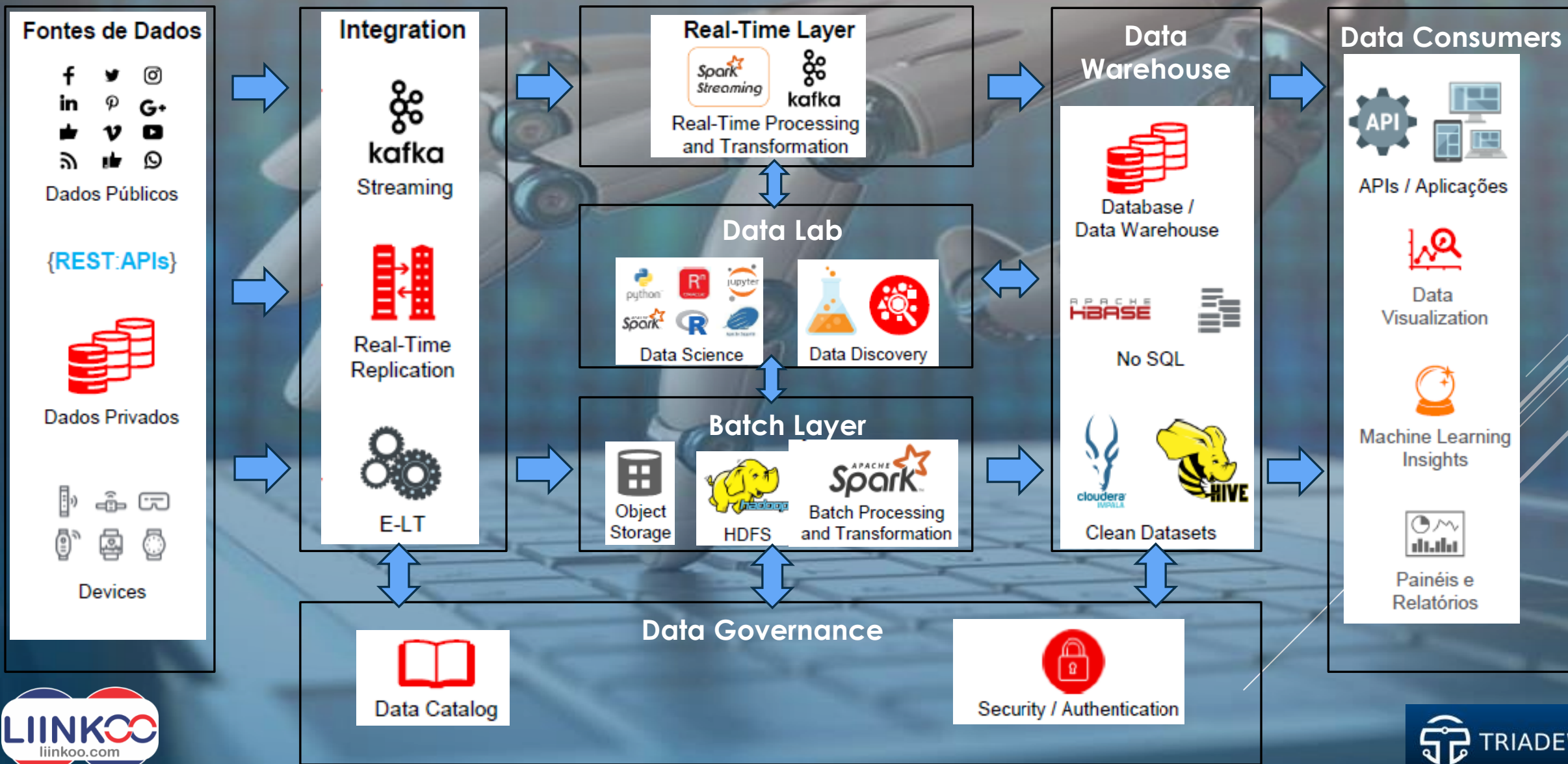
DADOS
ANALÍTICOS

+

MELHORIA DE
PROCESSOS



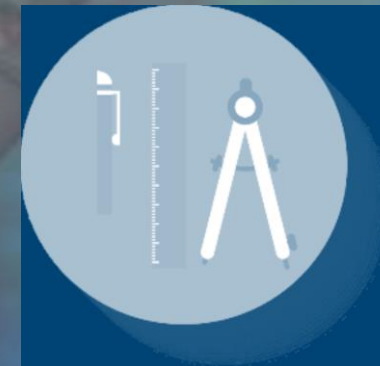
Arquitetura Funcional



O QUE VAMOS PRECISAR E PRÓXIMOS PASSOS

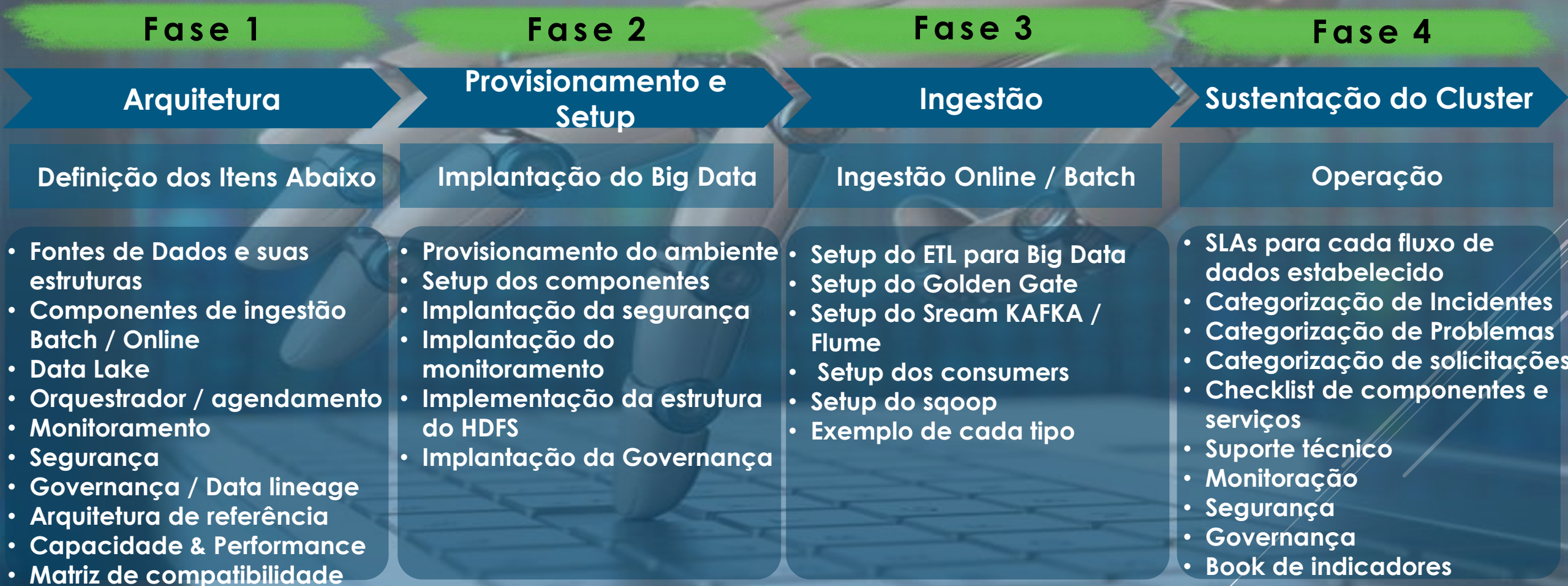
Assessment Detalhado Processos e Infraestrutura – AS IS

- ☐ Mapeamento dos processos alvo para automação
- ☐ Avaliação e adequação infraestrutura do restaurante/equipamentos para transferência de dados
- ☐ Acesso internet 24 horas para a unidade
- ☐ Conexão criptografada e segura
- ☐ Armazenamento temporário no Local



Próximas Ações

- ☐ Determinar processo para prova de conceito
- ☐ Identificar oportunidades detalhadas e benefícios financeiros
- ☐ Apresentar proposta para contratação dos serviços e sustentação



VISÃO

Business Design

Uso de técnicas de business design, service design, game storing, lean inception, agile e para planeja, inovar e quebrar regras



Revisão da amostra dos dados levantados na etapa anterior



- Promover uma visão unificada do projeto
- Revelar o propósito evolutivo do Projeto
- Identificar as fragilidades, pontos de atenção.
- Buscar formas de entregar valor rápido e com frequência.
- Priorizar os objetivos, transformando-os em ações

PLANEJAMENTO

Entendimento dos Dados

Definição da arquitetura, provisionamento do ambiente, ingestão



Entendimento dos dados, especificação funcional, Release Plan.



- Provisionamento e setup do ambiente.
- Mapear as fontes de dados
- Ingestão dos dados
- Data quality
- Governança
- Segurança
- Entendimento dos dados
- Especificação funcional.
- Release Plan.

IMPLEMENTAÇÃO

Desenvolvimento e Refinamento

Preparação dos Dados



Desenvolvimento treinamento e validação do modelo

Deploy e Integração



Visualização



- Transformação dos dados.
- Feature engineering.
- Feature selection.
- Particionamento dos dados.
- Treinamento do modelo e validação
- Deploy.
- Integração
- Construção de indicadores

TANGIBILIZAÇÃO E ROI

Mensuração e roadmap

Deploy produção, test A/B, monitoramento do modelo, rollout



Visualizar e tangibilizar os resultados, identificar o payback, saving e definir os próximos casos de uso.



- Acompanhamento pós golive.
- Ajustes e monitoramento do modelo.
- Test A/B
- Rollout
- Tangibilização do ROI
- Divulgação dos resultados.
- Definição dos próximos use cases.

Governança de Dados



Banco de Dados
Backup
Recovery/Restart
Performance
Gerência de Tecnologia e Evolução de versões

Modelagem de dados
Modelos lógicos de dados
Modelos físicos DB
Versão e integração de Modelos
Implementação de dados
Teste/produção

MCD - Modelo Conceitual
Arquitetura de Data Bases
Integrado Arq. Corporativa
(Dados-Processos-Negócios-Sistemas-Tecnologia)
Arquitetura de Metadados

Arquitetura DII
Especificações para troca de dados
Acordos de acesso ao dados
Serviços de dados
Identificar eventos importantes e disparar alertas e ações

Gerência de DNE (não estruturados)
Documentos e conteúdos
Backup, recuperação, retenção
Gerência de Conteúdo: Indexação

Versão única-Golden records
Fontes distintas
Taxonomia de Dados Mestres/ Ref-Hierarquias / Afiliações
Arquitetura de Dados Mestres/ Ref(bus, serviços, Replicação, centralização, diretório)

DW, Dmarts, ETL
BI- Business Intelligence
Arquiteturas de BI
Big Data

Arquitetura
Repositório
Padrões
Distribuição
Entrega

Conscientização sobre DQ
Profiling e avaliações
Regras e procedimentos
Medições

Papéis e estrutura: Comitê-Escritório de gestores de dados
Política, Procedimentos
Regras para conflitos
Supervisão das funções de Gerência de Dados
Conformidade com Políticas, Padrões, Arquiteturas
Promover o dado como Ativo

Governança de Dados

Gerência de Segurança de Dados

Gerência de Integração & Interoperabilidade de dados

Gerência de Documentos e Conteúdos

Gerência de Dados de Referência e Dados Mestres

Gerência de DW e BI

Gerência de Metadados

Gerência de Qualidade de Dados

Gerência de Banco de Dados (operações)

Gerência de Desenvolvimento de Dados

Gerência de Arquitetura de Dados

Cases: 1 Gerenciamento de Processos Rede Embratel/ECT 2009

Missão

- Redução de Latência da Rede ECT/Embratel para reduzir as multas contratuais de 1MM/mês

AÇÃO

- Gerenciamento de Configuração
- Gerenciamento de Conectividade
- Gerenciamento de Latência

FPING MON 1.0 - ECT - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

http://localhost/fping_mon/mon.php

Mais visitados Getting Started Latest Headlines

FPING MON 1.0 - ECT Nagios

[Inserir BD-FPING](#) | [LOG FPING](#)
som desativado - [ativar](#)

Hostname Pesquisar

Sumario de Alarmes				LATÊNCIA ultima hora -1hr				LATÊNCIA 24hrs				SUM BKB		SUM UF		ECT - LOTE1 - Ter Mai 5 09:17:17 BRT 2009				
hora	num uf	num bkb	num lat	qtd ip	lim	host	bkb	qtd ip	lim	host	bkb	qtd	tipo	qtd	tipo	ok	-33%	-66%	Falha	CHK
12:29:00	0	0	936	29	10.47.213.129	150	acc07.bsa	77	10.31.191.1	150	acc10.bsa	11	sat	3	GO	197	2	0	14	0
12:09:46	0	0	918	28	10.47.179.129	150	acc06.bsa	77	10.31.186.1	150	acc08.bsa	2		3	GO	ok	-33%	-66%	Falha	CHK
12:04:08	0	0	937	23	10.47.240.129	150	acc09.bsa	77	10.31.188.129	150	acc06.bsa	1	acc06 fla	1	PE	403	11	2	17	0
11:58:39	0	0	934	22	10.47.210.1	150	acc10.bsa	77	10.31.181.1	150	acc05.blm	1	acc12.rjo	1	RN	ECT - Minas Gerais - Tue Apr 28 22:27:49 BRT 2009				
11:53:34	0	0	928	21	10.47.219.1	150	acc07.bsa	77	10.31.181.129	150	acc05.bsa	1	gacc08.pae	1	TO	ok	-33%	-66%	Falha	CHK
11:48:38	0	0	940	20	10.31.186.1	150	acc08.bsa	77	10.31.180.129	150	acc06.bsa	1	acc02.fns	1	PI	888	19	1	16	0
11:43:34	0	0	954	20	10.31.181.129	150	acc05.bsa	77	10.111.186.1	150	acc10.bsa	1	mcmbi02.mbi.psps	1	AL	ECT - SUL - Tue May 5 11:31:52 BRT 2009				
11:38:17	0	0	971	20	10.31.180.129	150	acc05.bsa	76	10.111.189.1	150	acc05.bsa	1	acc08.sdr	1	RR	ok	-33%	-66%	Falha	CHK
11:33:29	0	0	964	20	10.47.214.129	150	acc03.bsa	76	10.111.188.129	150	acc03.bsa	1		1	PE	697	10	0	19	0
11:27:58	0	0	966	20	10.111.187.129	150	acc06.bsa	76	10.111.187.129	150	acc05.bsa	1		1	MG	ECT - SUL RS - Tue May 5 13:07:42 BRT 2009				
11:23:21	0	0	986	20	10.111.188.129	150	acc03.bsa	68	10.47.179.129	150	acc06.bsa	1		1	RS	ok	-33%	-66%	Falha	CHK
11:17:49	0	0	993	20	10.111.186.1	150	acc10.bsa	63	10.47.219.1	150	acc07.bsa	1		1	BA	495	3	1	5	0
11:12:39	0	0	998	20	10.31.188.129	150	acc06.bsa	61	10.47.240.129	150	acc09.bsa	1		1	AM	ECT - NORDESTE 1 - Tue May 5 10:57:39 BRT 2009				
11:07:37	0	0	1011	20	10.31.191.1	150	acc10.bsa	60	10.47.210.129	150	gacc04.bsa	1		1	SC	ok	-33%	-66%	Falha	CHK
11:02:23	0	0	1004	20	10.31.181.1	150	acc05.blm	54	10.47.170.129	150	gacc04.bsa	1		1	RJ	1098	24	4	15	0
10:57:24	0	0	1026	20	10.111.189.1	150	acc06.bsa	53	10.47.210.1	150	acc10.bsa	1		1		ECT - CENTRO OESTE - Ter Mai 5 09:17:45 BRT 2009				
10:52:27	0	0	1017	18	10.47.231.129	150	acc07.bsa	53	10.47.231.1	150	acc09.bsa	1		1		ok	-33%	-66%	Falha	CHK
10:47:00	0	0	1022	17	10.47.234.129	150	acc04.bsa	52	10.47.239.1	150	acc07.bsa	1		1		832	11	2	23	0
10:41:59	0	0	1007	17	10.47.231.1	150	acc09.bsa	51	10.47.213.129	150	acc07.bsa	1		1		ECT - NORD 2 (BACE.FBI) - Ter Mai 5 09:17:50 BRT 2009				
10:36:42	0	0	1007	17	10.47.215.1	150	acc10.bsa	46	10.47.231.129	150	acc07.bsa	1		1		ok	-33%	-66%	Falha	CHK
10:31:41	0	0	999	17	10.47.249.129	150	acc07.bsa	46	10.47.249.129	150	acc07.bsa	1		1		888	23	3	20	0
				17	10.47.232.129	150	acc04.bsa	45	10.47.244.129	150	acc04.bsa	1		1		ECT - NORTE - Ter Mai 5 09:17:25 BRT 2009				
				17	10.47.233.1	150	acc04.bsa	44	10.63.251.129	156	acc07.vta	1		1		ok	-33%	-66%	Falha	CHK
				17	10.47.246.129	150	acc03.bsa	44	10.63.175.1	156	acc08.vta	1		1		237	1	0	13	0
				16	10.159.230.129	154	acc10.rjo	43	10.88.40.1	156	acc01.cpe	1		1						
				16	10.63.251.129	156	acc07.vta	43	10.88.64.1	152	acc02.cpe	1		1						
				16	10.63.248.129	156	acc03.vta	43	10.95.125.1	156	acc02.cpe	1		1						
				16	10.63.182.1	156	acc06.vta	43	10.95.188.1	156	acc01.cpe	1		1						

Cases: 1 Gerenciamento de Processos Rede Embratel/ECT 2009

Oportunidades de Melhoria

- Verificado que 90% dos problemas de latência da rede era causado por erros de configuração de qos no cpe

AÇÃO

- Correção de configuração via RPA

Resultado

- Em 45 dias a redução mensal da multa foi de 90% - de 1mm para 0,1mm/mês

Total de Registros: 468

hostname	data coleta	ip_loopback_host	obs	status
RS_10_174_63_1	2009-02-12 09:35:05		cpe:: -->class: ok ;policy: erro ;lan: ok ;wan: ok ;sub interface: ok ;rotas: ok ;access-list: ok ;map clas: ok pe:: -->interface config: ok	2-erro

[Fechar](#)

cpe:: -->class: ok ;policy: erro ;lan: ok ;wan: ok ;sub interface: ok ;rotas: ok ;access-list: ok ;map clas: ok
pe:: -->interface config: ok

Resultado do Teste:

Teste de class map: ok class map: class-map match-all NetworkControl match ip dscp cs2.y match access-group ACL_SUPORTE

Teste de Policy map: erro

policy-map ECT/CE/LOTE2/64KBPS : y

class NetworkControl: y

set ip dscp cs2 : y

priority percent : y

priority percent : 13 : >> 0 Kbps

class class-default : y

fair-queue : y

random-detect dscp-based : y

Teste de Lan: ok

FastEthernet0/0 -- ip route-cache flow: y

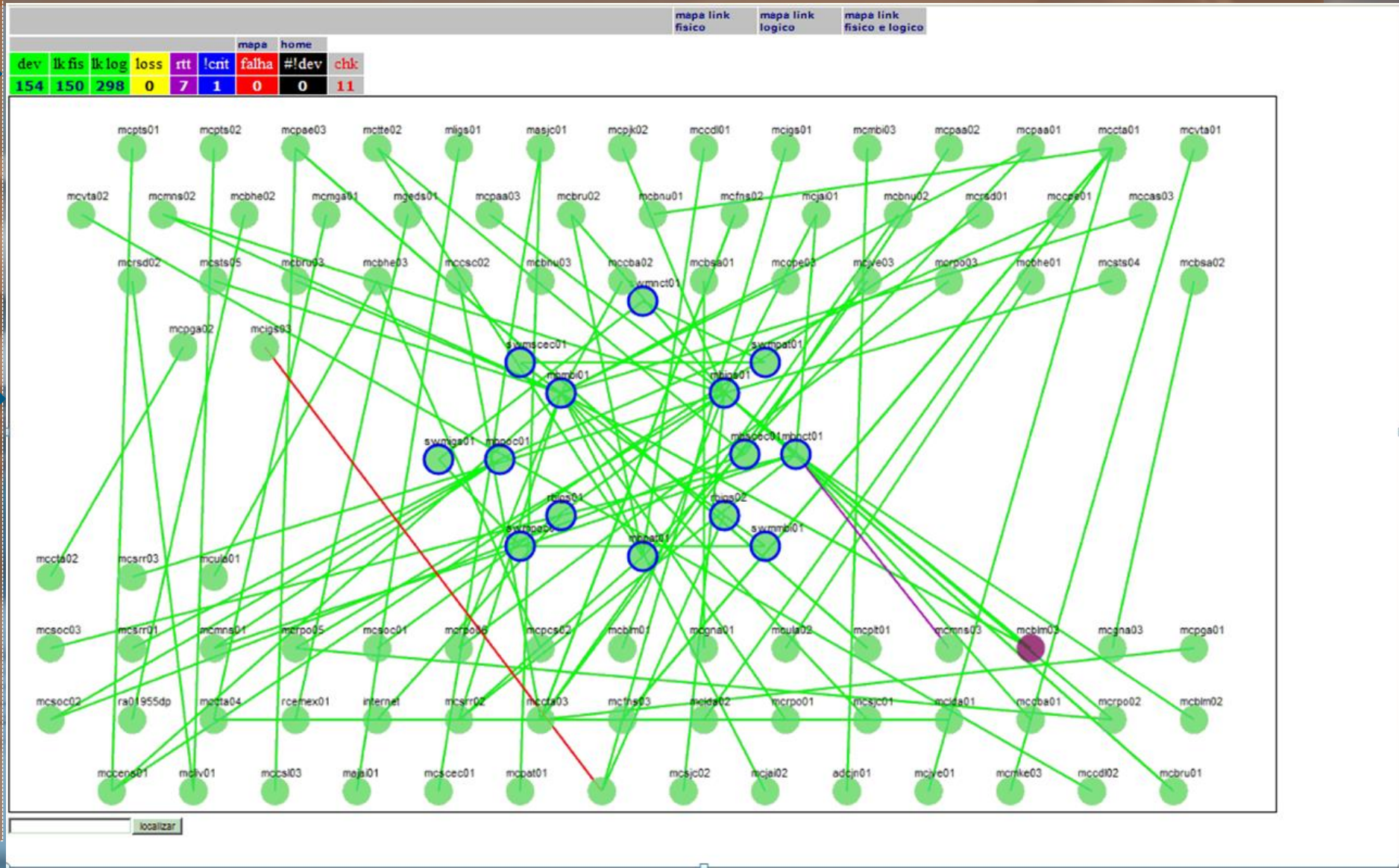
Cases: 2 Gerenciamento de Processos Rede ramo financeiro: Banco

Missão

- Monitorar ambiente de Alta Disponibilidade com correlação de dados em tempo real

AÇÃO

- Gerenciamento de Conectividade
- Gerenciamento de Configuração
- Gerenciamento de Logs
- Gerenciamento de Sensores
- Correlação de Dados
- Predição



Gerenciamento

- Monitorar ambiente de Alta Disponibilidade com correlação de dados em tempo real.
- Gerenciamento de interfaces físicas
- Gerenciamento de interfaces virtuais
- Correlação de dados
- Gerenciamento de latência
- Gerenciamento de Sensores (CPU, Memória, etc)
- Gerenciamento de CFG

10.98.22.11/fping4.0/mon_det.php?ver=rtt&key_som=n&menu_som=n&dir=psys

EKB MPLS PSYS

mapa

home

dev

lk fis

lk log

loss

rtt

!crit

falha

#!dev

chk

154

150

297

0

8

1

0

0

11

proc	cpu	cfg	data	host_a	int_a	host_b	int_b	ipa - ipb	Descricao	info	rtt	loss	
			2018-10-18 12:39:01	mbpat01.pat.psys	ATM1/0.842	mcblm02.blm.psys	Serial0/0/0.131	10.34.4.118 10.34.4.117	Uplink MBPAT01	ll	ok rtt	ok 105.32 ok 106.72	check
			2018-10-18 12:33:02	mcblm03.blm.psys	Serial0/1/0.843	mbigs01.igs.psys	Serial2/6/0.843	10.34.76.6 10.34.76.5		lf	rtt ok	ok 12.08 ok 10.88	check
			2018-10-18 09:55:03	mcpae01.pae.psys	ATM1/1/0.131	mbpat01.pat.psys	ATM1/0.601	10.34.4.102 10.34.4.101	Conexao MPLS Uplink para MCPAE01	ll	rtt rtt	ok 9.86 ok 9.53	check
			2018-10-18 01:07:02	mcpae03.pae.psys	ATM1/0.131	mbpat01.pat.psys	ATM1/0.603	10.34.4.149 10.34.4.150	Conexao MPLS Uplink para MCPAE03	ll	rtt rtt	ok 10.98 ok 10.60	check
			2018-10-18 17:34:02	rtunnelgre01.igs.psys	Tunnel152	ra04790.pjk.brad	Tunnel152	172.25.18.114 172.25.18.113	WIMAX - ra04790.pjk.brad_Tunnel152 # 2775 AG VILA ANDRADE - rcwimax01 Tunnel152	ll		rtt a: media - 90.38 - 57/63 rtt b: media - 91.37 - 58/63	check
			2018-10-18 17:34:02	mcpae02.pae.psys	ATM1/0.911	mbmbi01.mbi.psys	ATM6/0.602	10.34.24.53 10.34.24.54	Conexao MPLS Uplink para MCPAE02	ll	rtt rtt	ok 11.76 ok 11.28	check
			2018-10-18 17:34:02	mcblm03.blm.psys	GigabitEthernet0/0	-	-	10.33.76.3	Uplink para SWCBLM01	ll		rtt a: media - 94.88 - 63/63	check
			2018-10-18 17:34:02	mcblm03.blm.psys	Loopback0	-	-	10.32.76.3	Interface de Gerenciamento do MCBLM03	dev		rtt a: media - 86.89 - 63/63	check

[1]

Cases: 2 Gerenciamento de Processos Rede ramo financeiro: Banco

Gerenciamento de Interfaces

- Monitorar interfaces e dados de tráfego

Predição

- Antecipação de problemas com erros em links
- Antecipação com problemas com alto tráfego
- Antecipação de perdas de pacotes.

TODOS	BKB	SPO	SPOINT	RJO	BHE	CTA	RCE	RCCF			
SUM COLETA INTERFACES NOC - ultima hora											
data	site	var_up_up	up_down	down_down	resets	crc	drops	errors	colisions		
7/5/2018 18:30:15	cta	1560	216	62	0 / 0	2 / 9	0 / 2	2 / 10	0 / 0		
Filtro - Regional Sul											
CONTROLE INTERFACES - 8											
data	interface	usuario	serv	cli	last clear	status	int resets	crc	drops	int err in	int c
7/5/2018 18:29:09	rcpae03.pae.brad_Serial1/0:30	BDN 13006 / 12003 / 14530 CALCADOS AZALEIA	BDN	brad	00:43:21	up up	1	251	0	762	0
7/5/2018 18:27:31	mcjve01.jve.psys_Serial4/0:2	BDN 0406 ATM SHOPP. MUELLER	BDN	brad	00:27:42	up up	0	38	0	90	0
7/5/2018 18:28:10	mccta02.cta.psys_ATM1/0	-	-	psys	00:37:41	up up	0	3231	1482	3314	0
7/5/2018 18:27:39	mccta04.cta.psys_ATM1/0	Conexao Backbone IGX	BKBC	psys	00:28:56	up up	0	283	0	293	0
7/5/2018 18:27:14	mcjve02.jve.psys_Serial1/1:28	BDN 26866 GALERIA NOVE DE MARCO	BDN	brad	00:29:30	up up	0	136	0	2238	0
7/5/2018 18:27:56	mccta01.cta.psys_ATM1/0		BKBC	psys	00:37:48	up up	0	73	0	85	0
7/5/2018 18:28:37	rccta04.cta.brad_Serial1/1:30	BDN 14223 CAMARGO CORREIA	BDN	brad	00:44:17	up up	0	71	0	820	0
7/5/2018 18:28:30	rcpae04.pae.brad_Serial2/1:5	BDN 0395 ZAFFARI SUPERM BOURBON	BDN	brad	00:34:24	up up	0	54	0	118	0

Obrigado!

TriadeWan Comércio e Serviços Eletrônicos
Arquitetura de Soluções Digitais
(011)-2313-0000
<https://triadewan.com.br>